

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN

Добавляем vlan на всех коммутаторах

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
vlan 333
```

```
name VLAN333
```

```
exit
```

Настройка для 1-го коммутатора:

```
interface (GigabitEthernet0/0 / GigabitEthernet0/2 / GigabitEthernet1/0 /  
GigabitEthernet1/2)
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 20
```

```
no shutdown
```

```
interface (GigabitEthernet0/1 / GigabitEthernet0/3 / GigabitEthernet1/1 /  
GigabitEthernet1/3)
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 333
```

```
switchport trunk allowed vlan 333
```

```
no shutdown
```

Второй коммутатор настраиваем по аналогии с первым, чтобы trunk совпадали на обоих концах портов

Настройка для 3-го коммутатора:

/ Для PC1 */*

```
interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
```

/ Для PC2 */*

```
interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 333
no shutdown
```

/ Для Switch1 */*

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

/ Для Switch2 */*

```
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
no shutdown

interface GigabitEthernet0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

Настройка для 4-го коммутатора:

```
enable
configure terminal
vlan 20
name VLAN20
vlan 333
name VLAN333
exit
```

/* Для PC3 */

```
interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
```

/* Для PC4 */

```
interface GigabitEthernet1/1
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 333
no shutdown
```

/ Для Switch1 */*

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

/ Для Switch2 */*

```
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
no shutdown

interface GigabitEthernet0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

Настройка для 5-го коммутатора:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
vlan 333
```

```
name VLAN333
```

```
exit
```

```
/* Для PC5 */
```

```
interface GigabitEthernet1/0
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

```
no shutdown
```

```
/* Для PC6 */
```

```
interface GigabitEthernet1/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 333
```

```
no shutdown
```

```
/* Для Switch1 */
```

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 20
```

```
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

/ Для Switch2 */*

```
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
no shutdown

interface GigabitEthernet0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 333
switchport trunk native vlan 333
no shutdown
```

В конце будем видеть:

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1
Gi0/1	on	802.1q	trunking	333
Gi0/2	on	802.1q	trunking	1
Gi0/3	on	802.1q	trunking	333
Gi1/0	on	802.1q	trunking	1
Gi1/1	on	802.1q	trunking	333
Gi1/2	on	802.1q	trunking	1
Gi1/3	on	802.1q	trunking	333
Gi2/0	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/0	20
Gi0/1	333
Gi0/2	20
Gi0/3	333
Gi1/0	20
Gi1/1	333
Gi1/2	20
Gi1/3	333
Gi2/0	20

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Открываем консоли компьютеров, настраиваем ip адреса:

PC1 : ip 192.168.20.1/24

PC2 : ip 192.168.33.2/24

PC3 : ip 192.168.20.3/24

PC4 : ip 192.168.33.4/24

PC5 : ip 192.168.20.5/24

PC6 : ip 192.168.33.6/24

Пробуем пинговать компьютеры в одинаковых VLAN:

```
[PC1> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.050 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=49.693 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=49.503 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=35.556 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=25.052 ms
```

```
[PC4> ping 192.168.33.6
```

```
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.421 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=56.167 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=31.873 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=25.662 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=36.111 ms
```

```
[PC5> ping 192.168.20.1
```

```
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=34.215 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=30.559 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=48.754 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=30.110 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=18.641 ms
```

```
[PC3> ping 192.168.20.5
```

```
84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=29.819 ms
84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=32.056 ms
84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=45.237 ms
84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=44.523 ms
84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=28.198 ms
```

Теперь попробуем пингануть компьютер из другого VLAN

```
[PC3> ping 192.168.33.6
```

```
No gateway found
```

```
PC3> █
```

```
[PC4> ping 192.168.20.5
```

```
No gateway found
```

```
PC4> █
```

Закономерно, маршрут отсутствует, данные не могут добраться до адресата на этапе прохождения коммутатора.

3) Перехватить в Wireshark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

Делаем захват линка между любыми 2-мя коммутаторами, делаем пинг для соответствующего VLAN. Получаем пары пакетов request и reply протокола ICMP между адресами компьютеров (строки destination и source address).

Идентификатор (ID) равен 20, значит обмениваются пакетами компьютеры из VLAN20

- ✓ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
 - 000. = Priority: Best Effort (default) (0)
 - ...0 = DEI: Ineligible
 - 0000 0001 0100 = ID: 20
 - Length: 50
- Frame 26: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 - ✓ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 - > Destination: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 - > Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 - Type: IPv4 (0x0800)
 - [Stream index: 5]
 - ✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.3, Dst: 192.168.20.1
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 84
 - Identification: 0x570a (22282)
 - > 000. = Flags: 0x0
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 64
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x7a4a [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 192.168.20.3
 - Destination Address: 192.168.20.1

Получаем немного другие результаты при захвате линка, проводящем VLAN333. В отличие от предыдущего примера в графе Ethernet II нет id влана. Так выглядит нетегированный пакет.

- > Frame 126: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 - > Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 - ✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.33.6, Dst: 192.168.33.2
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 84
 - Identification: 0x5890 (22672)
 - > 000. = Flags: 0x0
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 64
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x5ec0 [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 192.168.33.6
 - Destination Address: 192.168.33.2
 - [Stream index: 0]
 - > Internet Control Message Protocol

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Сохранены в папке conf.

5*) Опциональное задание: Добавить в схему маршрутизатор, подключенный к коммутаторам Layer2Switch1 и Layer2Switch2, настроить через него маршрутизацию между VLAN

Добавляем новые порты на 1 и 2 коммутатор. Подсоединяем к роутеру.

Первый коммутатор будет отправлять пакеты VLAN20. В консоли первого коммутатора прописываем:

```
int Ethernet2/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20
```

Также чтобы не приходили сообщения о несоответствии duplex на портах:

```
no negotiation auto
speed 100
full duplex
```

В консоли второго коммутатора:

```
int Ethernet2/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 333
switchport trunk allowed vlan 333
```

Также чтобы не приходили сообщения о несоответствии duplex на портах:

```
no negotiation auto
speed 100
full duplex
```

В консоли роутера r1:

```
en
conf t
int FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1q 20
```

```
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

```
exit
```

```
int FastEthernet1/0.333
```

```
encapsulation dot1q 333 native
```

```
ip address 192.168.33.254 255.255.255.0
```

```
exit
```